EL PAÍS
madridviernes
18.10.13

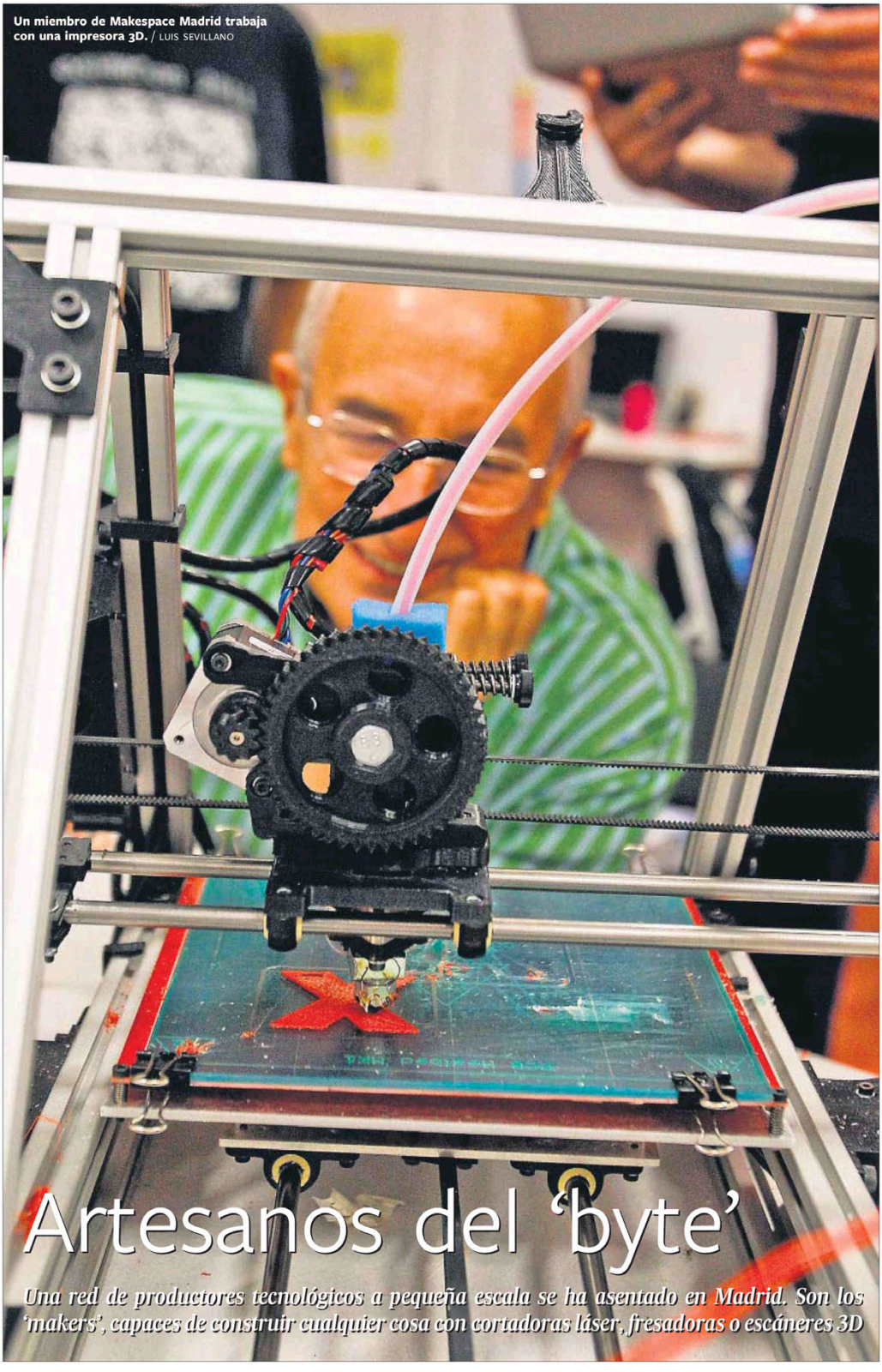


Madrid@elpais.es
www.elpais.com/madrid

con niños
Las desventuras del Rey Lear, en versión para púberes

letras
El festival Poetas por Kilómetro² se muda a Conde Duque

música
John Darnielle y The Mountain Goats se estrenan en España



Un miembro de Makespace Madrid trabaja con una impresora 3D. / LUIS SEVILLANO

Artesanos del 'byte'

Una red de productores tecnológicos a pequeña escala se ha asentado en Madrid. Son los 'makers', capaces de construir cualquier cosa con cortadoras láser, fresadoras o escáneres 3D

MARIA COMES FAYOS
Madrid

Llegará el día en que no será necesario comprar móviles. Quien desee un *smartphone* de última generación solo tendrá que bajar a la tienda de la esquina e imprimírselo. Unas horas y listo. Tan fácil como llevar un plano con el esquema y contar con una impresora 3D. Parece una utopía, un pensamiento de locos. Sin embargo, esta hipótesis está más cerca de lo que parece gracias a la aparición del llamado movimiento *maker*.

Este fenómeno, que se basa en la producción a pequeña escala a través de la tecnología y sin intermediarios, se ha convertido en realidad y se ha extendido como una poderosa red por todo el mundo hasta alcanzar Madrid. Los seguidores de este movimiento, conocidos como *makers* (hacedores en español), ya lo han bautizado como tercera revolución industrial. No solo son las impresoras 3D, que producen de la nada casi cualquier cosa en tan solo unas horas. Las herramientas son de lo más variada: desde cortadoras láser, a fresadoras o escáneres 3D.

La cultura *maker* es, definitivamente, mucho más que una simple moda pasajera y la aparición de estudios, talleres, espacios de *coworking* y escuelas es una buena muestra de que este movimiento crece cada día en la ciudad.

En la parada de metro Palos de la Frontera, se encuentra uno de ellos. El interior parece sacado de *La guerra de las galaxias*. Cables, extrañas máquinas conectadas a ordenadores sin vida y placas de color verde cubiertas de microchips se reparten por el local de aspecto destartalado. Lo han bautizado como Makespace Madrid y pretenden que se convierta en un lugar de referencia para los *makers* de la ciudad. Sara Alvarellos, David Rodríguez, Ricardo Merino, Gabriel Herrero-Beaumont y César García son los fundadores de este local pensado para *prototipar*, programar y compartir conocimientos a través de maquinaria tecnológica, como una fresadora CNC y varias impresoras 3D.

Para quien no se lleva muy bien con los ordenadores, todo lo que se habla entre esas cuatro paredes seguramente le sonará a chino: Arduino, CNC, *hardware* y *software* libre, 3D, láser... Sin embargo, toda la cultura *maker* se resume en un principio básico y fundamental: compartir conocimientos libremente, sin patentes y sin registros. De ahí nace este movimiento. Es un *do it yourself* (hazlo tú mismo), pero digitalizado. Por ejemplo, cualquier *maker* que se precie usa Arduino, una plataforma de *hardware* de código abierto

PASA A LA **PÁGINA 2**



VIENE DE LA **PÁGINA 1**

basado en el lenguaje de programación. Es decir, un dispositivo accesible para todo el mundo que conecta el mundo físico con el mundo virtual. "Gracias a los conocimientos compartidos cualquiera puede construir prácticamente cualquier cosa. ¡Dejemos de ser un país de servicios y empecemos a ser productores!", defiende Alvarellos, la única hacedora mujer del espacio.

En el Makespace Madrid ya son unos 70 socios, pero quieren llegar a 200 y ser sostenibles sin necesidad de empresas privadas ni subvenciones. "Por regla general son diseñadores industriales, ingenieros y gente que entiende qué son las máquinas y cómo funcionan", explica esta *maker*, que insiste en que es también un espacio para artesanos, artistas o incluso para médicos o cirujanos. "Tardarán más o menos, pero todo se andará", asegura.

Juan González, doctor en Robótica, está de acuerdo con ella. "Estoy convencido de que esto es el futuro", dice este ingeniero creador del proyecto Clone Wars, una comunidad que cuenta con más de 1.500 miembros y que enseña a construir impresoras 3D a través de códigos abiertos. González, más conocido en el mundillo como *Obijuan,* en alusión a uno de los personajes de *Star wars,* asegura que a los *makers* les gusta construir porque es su manera de aprender y entender el mundo. "Reivindicamos el saber, el conocimiento. Demandamos ver las tripas de las máquinas, tocarlas y modificarlas", exclama el creador de esta plataforma que se ha convertido, además, en una gran enciclopedia en español de impresoras 3D. "Cualquier hispanoparlante puede acceder y aprender a hacerlas. Ya no es necesario saber inglés", sentencia.

En Clone Wars prefieren replicar impresoras que crear productos. Imprimen piezas en 3D desde cero y crean nuevas máquinas mejoradas. "Construyes tus propias herramientas, tus modelos... Yo en casa tengo ya cuatro, pero no es lo normal", cuenta Obijuan, que asegura que para él lo importante no es hacer objetos bonitos, sino cosas que funcionen.

No piensan así los seis integrantes del Estudio Buenos Días, un *coworking* pensado para artistas y diseñadores que trabajan artesanalmente con la tecnología como herramienta. Su local, decorado con gusto y casi al detalle, lo demuestra. "Somos artesanos y nos gusta construir cosas útiles, pero que también sean bonitas", dice Jaime Martín, de 25 años y fundador de este espacio.

Álex Fábregas, *maker* de corazón y socio de Martín, cree que el movimiento se puede dividir en tres pilares: cualquiera puede llevar a cabo una idea, la sociedad busca productos personalizados y existen las herramientas para hacerlo. "Un *maker* es quien diseña y fabrica sus propios productos a través de la tecnología", sostiene Fábregas, que añade que en este movimiento el conocimiento es global y la producción local.

Estos emprendedores son los únicos en todo el centro de Madrid que cuentan con una cortadora láser. Visualmente, parece sacada del siglo pasado, pero la verdad es que solo tiene un par de años de antigüedad y funciona a la perfección. Corta madera y plástico y con ella todas las ideas se pueden hacer realidad. "Del ordenador a la cortadora. Así de fácil. En un momento tienes las piezas para montar un altavoz, una bicicleta o una lámpara", explica Martín, que dice que estas máquinas ya no son tan caras como antes. Cualquiera que tenga un poco más de 1.000 euros puede hacerse con una.

El paradigma actual está agotado. El modelo está cambiando. Así piensan los miembros del Estudio Buenos Días, pero también los creadores de Los Hacedores, la única escuela dedicada exclusivamente a la divulgación y enseñanza de la fabricación digital a través del *software* y la impresión 3D. "La cadena de montaje de Henry Ford terminará desapareciendo gracias a las impresoras 3D", opina Adam Jorquera, profesor y cofundador junto a Javier Gordillo de esta escuela-taller.

Ambos son unos apasionados de la fabricación digital y decidieron dejar sus trabajos para lanzarse al movimiento *maker.* "La gente está maravillada con estas máquinas, pero no puedes hacer nada si no sabes cómo funcionan", puntualizan. Y es normal, ya que es la primera vez en la historia que un hombre tiene una idea y puede tenerla física-



Arriba, los *makers* del Estudio Buenos Días, en Malasaña. Abajo, algunos socios del Makespace Madrid trabajan en sus proyectos. / L. SEVILLANO

Cuatro espacios de 'makers'

- Makespace Madrid. Creación de proyectos creativos y prototipos (Pedro Unanúe, 16).
- MADfab. Espacio de fabricación digital y *hardware* libre (Canillas 13).
- Los hacedores. Escuela-taller dedicada a la divulgación de la fabricación digital.
- Estudio Buenos Días. Diseñadores y artistas. Tienen una cortadora láser (Molino de Viento, 30, bajo).



Prototipo de altavoz hecho con tecnología 3D en el Estudio Buenos Días. / L. S.

mente en las manos en tan solo unas horas.

Gordillo y Jorquera actúan de directores, profesores y tutores y ponen al alcance de todo el mundo la formación necesaria en este tipo de maquinaria: desde el ordenador hasta el producto en sí mismo. "Nuestra próxima meta es introducir el tema en los colegios, que los niños aprendan desde pequeños a usar todos estos juguetitos que a nosotros nos tienen fascinados", dicen. También hacen talleres para los más pequeños.

Gustavo Ferrari y Juan Pascual llevan trabajando en electrónica toda la vida. De hecho, Ferrari ayudó a construir la primera impresora 3D de Clone Wars. Sin embargo, no creen que esta cultura sea tan novedosa. "Siempre existió el código abierto. Las revistas de electrónica de los años cincuenta traían planos. Solo tenías que interesarte y saber inglés", asegura Pascual al tiempo que reconoce que ahora es más accesible gracias a Internet. Esta pareja de colegas creó su propio laboratorio y lo bautizó como Madfab, pero a diferencia de los demás, es privado. En su pequeño taller construyen radios analógicas a través de herramientas digitales. "Es nuestro modo de revelarnos. Hacer algo viejo a través de la tecnología. Somos *makers*, pero desde hace 30 años, no desde hace dos", explica Ferrari.

El movimiento se ha convertido en una realidad global. Y, a pesar de los diferentes puntos de vista, todos están de acuerdo en algo: en unos años todo el mundo tendrá una impresora 3D. No sería tan extraño... ¿Quién hubiera pensado en los ochenta que todos tendríamos un ordenador en casa?

aire libre

Ya es tiempo de setas en la sierra

▸ **Micología en La Fuenfría.** El Centro de Turismo Activo Valle de La Fuenfría organiza una jornada de iniciación a la micología en este paraje de la sierra madrileña. Una clase teórica, una salida con contenido práctico y una comida con las setas como protagonistas conforman la oferta.
Domingo 20. De 10.00 a 17.00. Hotel La Casona de Navalmedio en Cercedilla. 35 euros. Información e inscripciones: 91 852 30 19 / www.navalmedio.es

▸ **El Retiro "reverde".** La plataforma por la escuela pública del distrito de Latina (Latina Reverde) invita a conjugar en este paseo la historia cultural y natural del Retiro con los valores de la escuela pública.
Sábado 19. A las 11.00 en la puerta del Casón del Buen Retiro. Actividad gratuita. Información: http://latinareverde.wordpress.com

▸ **Cumple-anillos feliz.** Pegado al Retiro está el Real Jardín Botánico, donde conviene celebrar su 258º aniversario disfrutando de la oferta que tiene preparada: taller en torno al árbol más viejo del jardín (Cumple-anillos feliz), exposición sobre la trashumancia y un *stand* de información sobre plantas amenazadas.
Sábado 19. Consultar horarios. Real Jardín Botánico CSIC. Plaza de Murillo, 2. 3 euros de entrada. Menores de 10 años y mayores de 65 años gratis. Información e inscripción al taller: 91 420 04 38 / www.rjb.csic.es

▸ **Limpieza en Las Islillas.** La asociación Centro Trama y el WWF animan a participar en la limpieza y revisión de plantaciones forestales del paraje natural Las Islillas, en el río Henares, y denunciar su estado.
Domingo 20. A las 10.30 en el aparcamiento del área recreativa Las Islillas de Mejorada del Campo. Gratis. Más información: 691 67 53 86 / medioambiente@trama.com

▸ **Plantación en Valdelatas.** Una visita guiada y una pequeña plantación de olmos componen el programa que Territorios Vivos organiza en la dehesa de Valdelatas, entre Madrid y Alcobendas.
Domingo 20. A las 11.00 en la barrera de acceso a la dehesa de Valdelatas (M-607 km. 15). Gratis. Información e inscripciones: www.territoriosvivos.org— JAVIER RICO

